

AMAZONTECH - Gerencia de Infraestrutura e Seguranca

RELATORIO TECNICO - Laboratorio 07D

Administracao Segura com PowerShell

Equipe: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Curso: Windows e Linux Hardening | Data: 06/08/2026 | Estacao: WIN-ADM-01

1. Identificacao

Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato
Data	06/08/2026
Laboratorio	07D - Administracao Segura com PowerShell
Sistema Operacional	Microsoft Windows 11 Home Single Language
Versao / Build	10.0.26200 (build 26200)
Hostname	MachadoPC (WIN-ADM-01)

2. Objetivo

Compreender o PowerShell como plataforma de administracao **segura, padronizada e auditavel** da infraestrutura Windows: explorar ambiente, ajuda, cmdlets administrativos, Execution Policy e integracao com Defender/Firewall — sem alterar configuracoes permanentes (restricao da OS).

3. Ferramentas Utilizadas

Ferramenta	Finalidade
Windows PowerShell 5.1	Shell administrativo Desktop
Windows Terminal (wt.exe)	Host moderno (disponivel)
Get-Help / Get-Command	Documentacao e inventario de comandos
Get-Service / Get-Process	Estado operacional do host
Get-ExecutionPolicy (-List)	Governanca de execucao de scripts
Get-ComputerInfo	Inventario do SO / hardware
Get-MpComputerStatus	Integracao Lab 07A (Defender)
Get-NetFirewallProfile	Integracao Lab 07B (Firewall)

4. Evidencias Coletadas

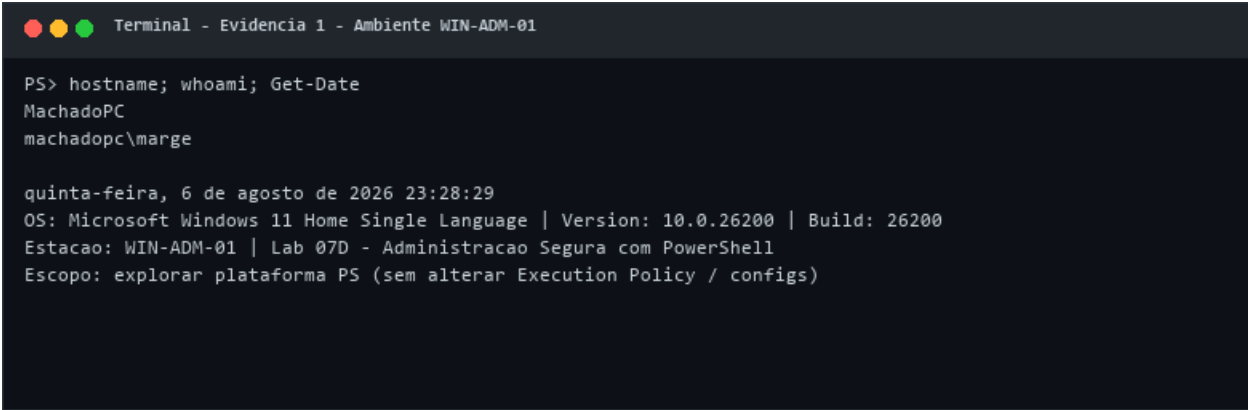


Figura - Evidencia 1 - Ambiente WIN-ADM-01

```
Terminal - Evidencia 2 - Versao PowerShell

PS> # Atividade 1 - Ambiente PowerShell / Terminal
PS> $PSVersionTable

Name                           Value
----                           -
PSVersion                      5.1.26100.8875
PSEdition                     Desktop
PSCompatibleVersions           {1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
BuildVersion                   10.0.26100.8875
CLRVersion                     4.0.30319.42000
WSManStackVersion              3.0
PSRemotingProtocolVersion      2.3
SerializationVersion           1.1.0.1

PS> Host / edicao
Host.Name: ConsoleHost
Host.Version: 5.1.26100.8875
Edition: Desktop
CompatibleVersions: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5.1.26100.8875

Windows Terminal disponivel:
wt.exe no PATH: True
wt path: C:\Users\marge\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\wt.exe
powershell.exe: C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
pwsh.exe (PS Core): False
```

Figura - Evidencia 2 - Versao PowerShell

```
Terminal - Evidencia 3 - Get-Help / Get-Command

PS> # Atividade 2 - Recursos de ajuda / documentacao
PS> Get-Help Get-Service

Name       : Get-Service
Synopsis   :
    Get-Service [[-Name <string[]>] [-ComputerName <string[]>] [-DependentServices] [-RequiredServices]
    [-Include <string[]>] [-Exclude <string[]>] [<<CommonParameters>>]
    Get-Service -DisplayName <string[]> [-ComputerName <string[]>] [-DependentServices] [-RequiredServices]
    [-Include <string[]>] [-Exclude <string[]>] [<<CommonParameters>>]
    Get-Service [-ComputerName <string[]>] [-DependentServices] [-RequiredServices] [-Include <string[]>]
    [-Exclude <string[]>] [-InputObject <ServiceController[]>] [<<CommonParameters>>]

Category   : Cmdlet
ModuleName : Microsoft.PowerShell.Management

--- Synopsis / Description (resumo) ---

Get-Service [[-Name <string[]>] [-ComputerName <string[]>] [-DependentServices] [-RequiredServices] [-Include <string[]>] [-Exclude <string[]>] [<<CommonParameter
Get-Service -DisplayName <string[]> [-ComputerName <string[]>] [-DependentServices] [-RequiredServices] [-Include <string[]>] [-Exclude <string[]>] [<<CommonParame
Get-Service [-ComputerName <string[]>] [-DependentServices] [-RequiredServices] [-Include <string[]>] [-Exclude <string[]>] [-InputObject <ServiceController[]>] [

Finalidade Get-Help: documentacao integrada (synopsis, parametros, exemplos).

PS> Get-Command | Measure-Object
Total de comandos visiveis nesta sessao: 1731
Por CommandType:
... (saida truncada) ...
```

Figura - Evidencia 3 - Get-Help / Get-Command

```

Terminal - Evidencia 4 - Get-Service / Get-Process

PS> # Atividade 3 - Get-Service / Get-Process (amostra)
PS> Get-Service | Where-Object Status -eq 'Running' | Select -First 15

Name                               Status StartType
----                               -
AdobeARMService                   Running Automatic
AppInfo                           Running Manual
AudioEndpointBuilder              Running Automatic
AudioSrv                          Running Automatic
BFE                               Running Automatic
BluetoothUserService_a467c       Running Manual
BrokerInfrastructure              Running Automatic
BTAGService                       Running Manual
BthAvctpSvc                      Running Manual
bthserv                          Running Manual
camsvc                            Running Automatic
cbdhsvc_a467c                    Running Automatic
CDPSvc                           Running Automatic
CDPUserService_a467c              Running Automatic
ClickToRunSvc                    Running Automatic

Servicos relevantes AmazonTech (Defender/Firewall/BitLocker):

Name                               Status StartType
----                               -
BDESVC                            Stopped Manual
Eventlog                          Running Automatic
MpsSvc                            Running Automatic
Schedule                          Running Automatic
WinDefend                         Running Automatic

... (saida truncada) ...

```

Figura - Evidencia 4 - Get-Service / Get-Process

```

Terminal - Evidencia 5 - Execution Policy

PS> # Atividade 4 - Execution Policy (somente leitura)
PS> Get-ExecutionPolicy
Bypass

PS> Get-ExecutionPolicy -List

Scope ExecutionPolicy
-----
MachinePolicy          Undefined
UserPolicy             Undefined
Process                Bypass
CurrentUser            RemoteSigned
LocalMachine            Undefined

Finalidade: controlar quais scripts podem ser executados (Restricted,
AllSigned, RemoteSigned, Unrestricted, Bypass, Undefined).
Governanca AmazonTech: preferir RemoteSigned ou AllSigned + assinatura de codigo;
evitar Bypass permanente; alteracoes so via change control.
Nenhuma politica foi alterada nesta atividade (Set-ExecutionPolicy NAO executado).

Nota: Process=Bypass reflete a invocacao do script de captura
(-ExecutionPolicy Bypass); CurrentUser permanece RemoteSigned.
LocalMachine nao foi alterado.

```

Figura - Evidencia 5 - Execution Policy

```
Terminal - Evidencia 6 - Get-ComputerInfo

PS> # Atividade 5a - Get-ComputerInfo (sistema operacional)
PS> Get-ComputerInfo | Select OsName, OsVersion, OsBuildNumber, OsArchitecture, CsName, CsDomain, WindowsProductName, WindowsInstallationType, BiosFirmwareType, H

OsName           : Microsoft Windows 11 Home Single Language
OsVersion        : 10.0.26200
OsBuildNumber    : 26200
OsArchitecture   : 64 bits
CsName           : MACHADOPC
CsDomain         : WORKGROUP
WindowsProductName : Windows 10 Home Single Language
WindowsInstallationType : Client
BiosFirmwareType  : Uefi
HyperVisorPresent : True
OsInstallDate    : 10/03/2026 21:56:16
OsLastBootUpTime  : 06/08/2026 18:27:34
```

Figura - Evidencia 6 - Get-ComputerInfo

```
Terminal - Evidencia 7 - Integracao Defender/Firewall

PS> # Atividade 5b - Integracao com Labs 07A/07B (consulta)
PS> Get-MpComputerStatus | Select AntivirusEnabled, RealTimeProtectionEnabled, AMServiceEnabled, AntivirusSignatureVersion, NISEnabled

AntivirusEnabled      : True
RealTimeProtectionEnabled : True
AMServiceEnabled      : True
AntivirusSignatureVersion : 1.457.40.0
NISEnabled            : True
IsTamperProtected     : True

PS> Get-NetFirewallProfile | Select Name, Enabled, DefaultInboundAction, DefaultOutboundAction

Name      Enabled DefaultInboundAction DefaultOutboundAction
-----
Domain    True      NotConfigured         NotConfigured
Private   True      NotConfigured         NotConfigured
Public    True      NotConfigured         NotConfigured

Integracao: o mesmo shell consulta Defender (07A), Firewall (07B) e info do SO,
permitindo auditoria padronizada, scripts versionados e evidencias auditaveis
sem depender apenas da GUI de cada console (wf.msc, Windows Security, etc.).
```

Figura - Evidencia 7 - Integracao Defender/Firewall

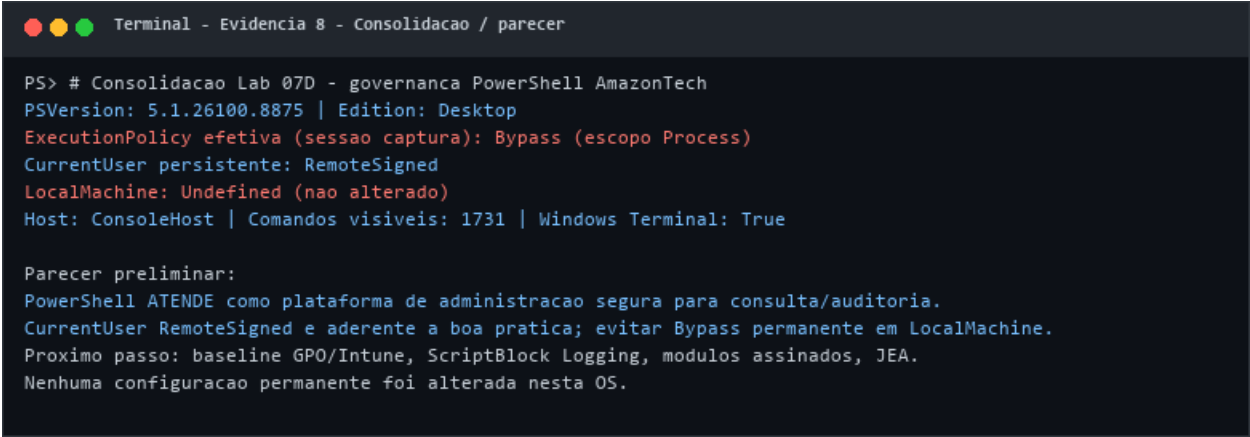


Figura - Evidencia 8 - Consolidacao / parecer

5. Resultados Obtidos

5.1 Ambiente (Atividade 1)

Windows PowerShell **5.1.26100.8875** (Edition Desktop, ConsoleHost). Windows Terminal disponível (wt.exe). PowerShell 7 (pwsh) não instalado — opcional para frota corporativa futura.

5.2 Ajuda e inventário (Atividade 2)

Get-Help Get-Service retornou sintaxe/synopsis do módulo Management. Get-Command listou ~**1731** comandos (991 Function, 643 Cmdlet, além de aliases). Esses recursos substituem documentação externa ad-hoc e padronizam o onboarding dos administradores AmazonTech.

5.3 Serviços/processos e Execution Policy (Ativ. 3-4)

Amostras de serviços Running (incl. WinDefend/MpsSvc) e processos por CPU. Execution Policy: **CurrentUser=RemoteSigned** (boa prática); Machine/User Policy Undefined; **Process=Bypass** apenas na sessão de captura (-ExecutionPolicy Bypass), sem Set-ExecutionPolicy e sem mudança em LocalMachine.

5.4 Integração administrativa (Atividade 5)

Get-ComputerInfo: Win11 Home, build 26200, UEFI, HyperVisorPresent=True, WORKGROUP. No mesmo shell: Defender (AV/RTP/assinatura 1.457.40.0) e Firewall (3 perfis Enabled) — demonstrando que o PowerShell integra Labs 07A–07C em um único fluxo auditável.

6. Questões de Encerramento

Q1 - Papel do PowerShell: camada de administração/governança que padroniza consultas e automações sobre Defender, Firewall, BitLocker e o SO, com evidências reproduzíveis.

Q2 - Execution Policy: reduz execução acidental/maliciosa de scripts; RemoteSigned/AllSigned equilibra produtividade e controle; Bypass permanente aumenta risco operacional.

Q3 - Automação vs manual: repetibilidade, menor erro humano, versionamento, escala multi-host e trilhas de auditoria.

Q4 - Limitações: edição Home limita GPO/JEA corporativo; help local sem Update-Help completo; Bypass de processo na captura; pwsh 7 ausente.

Q5 - Governança AmazonTech: playbooks versionados, baseline de policy, logging (ScriptBlock), módulos assinados e JEA transformam admin ad-hoc em processo controlado e auditável.

7. Dificuldades Encontradas

A invocação do script de evidência com -ExecutionPolicy Bypass elevou o escopo Process, o que poderia confundir a leitura da política efetiva; o detalhamento por escopo (-List) esclareceu que CurrentUser permanece RemoteSigned. Nenhuma política permanente foi alterada.

8. Conclusão Técnica / Parecer

Empresa	AmazonTech
Estacao	WIN-ADM-01 / MachadoPC
Escopo	Administracao segura PowerShell (somente consulta)
Data	06/08/2026
Equipe	Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

O PowerShell 5.1 esta **operacional** como plataforma de administracao: ajuda, inventario de comandos, consultas de SO/servicos e integracao com Defender/Firewall validados. Fecha o ciclo da Aula 7 (07A–07D) unindo protecao tecnica e governanca operacional. Recomenda-se baseline corporativa de Execution Policy + logging.

Parecer: [X] **APTO — POWERSHELL VALIDADO COMO PLATAFORMA DE ADMINISTRACAO SEGURA** para consultas e futuros playbooks autorizados.

Responsavel: Josias Bentes, Keven Coimbra, Margefson Barros e Nattan Lobato

Data: 06/08/2026

Checklist Final + Encerramento 07A–07D

Item	OK?
Ambiente / versao PowerShell documentados	SIM
Get-Help / Get-Command executados	SIM
Get-Service / Get-Process amostrados	SIM
Execution Policy interpretada	SIM
Get-ComputerInfo + integracao 07A/07B	SIM
Questoes de encerramento respondidas	SIM
Nenhuma config permanente alterada	SIM
Ciclo Aula 7 (07A+07B+07C+07D) consolidado	SIM

Docs: lab07d/evidencias/docs/Notas_Governanca_PowerShell.txt